

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 7

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

יהי שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $\lambda \in \mathbb{F}, n \in \mathbb{N}_+$.

סעיף א'

הראו כי

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

סעיף ב'

הסיקו כי אם $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור שהפולינום האופייני שלו מתפצל מעל $\mathbb{F}$, ושהערכים העצמיים השונים שלו הם $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, מתקיים

$$m_T(x) = \prod_{i \in [m]} (x - \lambda_i)^{k_i}$$

כאשר k_i גודל בלוק ז'ורדן המקסימלי עם ערך עצמי λ_i בצורת ז'ורדן של T .

פתרון 1

סעיף א'

ראשית, נחשב את הפולינום האופייני

$$p_{J_n(\lambda)} = \det(xI - J_n(\lambda)) = \det \begin{pmatrix} x - \lambda & -1 & & 0 \\ & x - \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ 0 & & & x - \lambda \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית עליונה, לכן הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון, כלומר

$$p_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

ממסקנה ממשפט קיילי, הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני. לכן קיים

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^k \text{ ש } k \leq n$$

מהגדרת הפולינום המינימלי, המטריצה שלו מאפסת אותו ולכן $m_{J_n(\lambda)}(J_n(\lambda)) = 0_{n \times n}$ נציב

$$m_{J_n(\lambda)}(J_n(\lambda)) = (J_n(\lambda) - \lambda I)^k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}^k = 0_{n \times n}$$

קיבלנו מטריצה המייצגת אופרטור הזזה ביחס לבסיס שעליו הוא פועל. ראינו בכיתה כי אופרטור הזזה הוא אופרטור נילפוטנטי עם אינדקס נילפוטנטיות n , מכאן שגם מטריצה מייצגת שלו היא נילפוטנטית עם אותו אינדקס. כלומר השוויון מתקבל כאשר $k = n$, מכאן ש

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

■

סעיף ב'

למה

תהא מטריצת בלוקים אלכסונית

$$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_m$$

ופולינום
אזי

$$q(A) = q(A_1) \oplus q(A_2) \oplus \dots \oplus q(A_m)$$

הוכחת הלמה

ראשית נראה באינדוקציה כי זה נכון ספציפית על העלאה של A בחזקת k
עבור $k = 0$

$$A^1 = A = A_1^1 \oplus A_2^1 \oplus \dots \oplus A_m^1$$

נניח שהוכחנו זאת עבור כל חזקה עד $k-1$, כעת נוכיח עבור k

$$A^k = A^{k-1} \cdot A = \begin{pmatrix} A_1^{k-1} & & \\ & A_2^{k-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^{k-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1^k & & \\ & A_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^k \end{pmatrix}$$

הכפלת מטריצות בלוקים

כעת עבור פולינום כללי. יהיו $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{F}$ והפולינום

$$q(x) = \sum_i^l a_i x^i$$

נציב בו את המטריצה

$$q(A) = \sum_i^l a_i A^i \stackrel{\text{מה שהוכחנו עכשיו}}{=} \sum_i^l a_i \begin{pmatrix} A_1^i & & \\ & A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^i \end{pmatrix}$$

$$= \sum_i^l \begin{pmatrix} a_i A_1^i & & \\ & a_i A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & a_i A_m^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i^l a_i A_1^i & & \\ & \sum_i^l a_i A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & \sum_i^l a_i A_m^i \end{pmatrix}$$

$$q(A_1) \oplus q(A_2) \oplus \dots \oplus q(A_m)$$

הוכחת הסעיף

הפולינום האופייני של T מתפצל מעל $\mathbb{F}$, לכן קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל- V כך ש $[T]_{\mathcal{B}}$ היא
מטריצת ז'ורדן, נסמן $A = [T]_{\mathcal{B}}$

המטריצה A היא מטריצת ז'ורדן, ולכן ניתן לייצגה כסכום ישר של l בלוקי ז'ורדן, כלומר

$$A = J_1 \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_l$$

מכיוון ש- A היא מטריצה מייצגת של T , $m_T(x) = m_A(x)$, מהלמה שהוכחנו ומהגדרה של פולינום מינימלי

$$m_T(A) = m_T(J_1) \oplus \dots \oplus m_T(J_l) = 0_{n \times n}$$

על מנת שזה יקרה, צריך להתקיים

$$\forall j \in [l] : m_T(J_j) = 0$$

מהגדרה של פולינום מינימלי, על m_T להיות המכנה המשותף הקטן ביותר של כל הפולינומים המינימליים של הבלוקים.

בסעיף א' הראינו שעבור בלוק בגודל k של ערך λ , הפולינום המינימלי שלו הוא $(x - \lambda)^k$, לכן המכנה המשותף של כל הפולינומים המינימליים של הבלוקים של ערך עצמי λ_i כלשהו של T הוא $(x - \lambda_i)^{k_i}$ כאשר k_i הוא הגודל של הבלוק הגדול ביותר של λ_i , זה נכון עבור כל אחד מ- m הערכים העצמיים, מכך ומכיוון שעבור $\lambda_i \neq \lambda_j$, הפולינומים $(x - \lambda_i)^{k_i}$ ו- $(x - \lambda_j)^{k_j}$ זרים, אנחנו מקבלים כי:

$$m_T(x) = \prod_{i \in [m]} (x - \lambda_i)^{k_i}$$

■

שאלה 2

יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ עבורן

$$p_A(x) = p_B(x)$$

$$m_A(x) = m_B(x)$$

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור אלו שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

סעיף א'

A, B דומות אם $n = 3$.

סעיף ב'

A, B דומות אם $n = 4$.

סעיף ג'

A, B דומות אם $n = 5$.

פתרון 2

סעיף א'

הטענה נכונה! נוכיח.

מכיוון של- A ול- B יש את אותו הפולינום האופייני, יש להם את אותם ערכים עצמיים, נחלק למקרים על פי כמה ע"ע שונים יש להם

שלושה ערכים עצמיים שונים

במצב הזה, A ו- B שתיהן יהיו מטריצות לכסיניות, ושתיהן יהיו דומות לאותה מטריצה אלכסונית. לכן הן יהיו דומות.

שני ערכים עצמיים שונים

A ו- B הן מטריצות מעל $\mathbb{C}$, שזה שדה סגור אלגברית, לכן הפולינום האופייני שלהן בהכרח מתפצל ל-3 גורמים לינאריים, מכיוון שיש שני ערכים עצמיים שונים, אחד מהם הוא בריבוי של 1 ואחד בריבוי של 2.

נניח בה"כ כי $p_A(x) = p_B(x) = (x - \lambda_1)^2(x - \lambda_2)$ אזי גם לצורת ז'ורדן של A וגם לצורת ז'ורדן של B יש שני בלוקים של λ_1 בגודל 1 ובלוק אחד של λ_2 בגודל 1. אם $m_A(x) = m_B(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$ אזי גם לצורת ז'ורדן של A וגם לצורת ז'ורדן של B יש בלוק אחד של λ_1 בגודל 2 ובלוק אחד של λ_2 בגודל 1. אזי צורות ז'ורדן של A ו- B זהות.

ערך עצמי אחד

עבור ערך עצמי אחד, נסמנו λ , מתקיים $p_A(x) = p_B(x) = (x - \lambda)^3$. יש שלוש אפשרויות לגבי הפולינומים המינימליים.

אם $m_A(x) = m_B(x) = (x - \lambda)^3$ אזי יש בלוק אחד בגודל 3 ואז $A \sim B$
אם $m_A(x) = m_B(x) = (x - \lambda)^2$ אזי יש בלוק אחד בגודל 2 והאפשרות היחידה היא עוד בלוק בגודל 1 ואז $A \sim B$
אם $m_A(x) = m_B(x) = (x - \lambda)$ אזי יש שלושה בלוקים בגודל 1, ואז $A \sim B$

סעיף ב'

הטענה לא נכונה! נביא דוגמה נגדית

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שתיהן מטריצות ז'ורדן עם 1 על האלכסון הראשי, לכן $p_A(x) = p_B(x) = (x-1)^4$ בלוק ז'ורדן הגדול ביותר בשתיהן הוא בגודל 2, לכן $m_A(x) = m_B(x) = (x-1)^2$. אך בעוד ש- A עשויה מבלוק אחד בגודל 2 ושני בלוקים בגודל 1, B עשויה משני בלוקים בגודל 2.

מכיוון שכל מטריצה דומה רק למטריצת ז'ורדן אחת (עד לסדר הבלוקים), ו- A ו- B כבר בצורת ז'ורדן שלהן, הן אינן דומות.

סעיף ג'

הטענה לא נכונה! נביא דוגמה נגדית

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שתיהן מטריצות ז'ורדן עם 1 על האלכסון הראשי, לכן $p_A(x) = p_B(x) = (x-1)^5$ בלוק ז'ורדן הגדול ביותר בשתיהן הוא בגודל 3, לכן $m_A(x) = m_B(x) = (x-1)^3$. אך בעוד ש- A עשויה מבלוק אחד בגודל 3 ושני בלוקים בגודל 1, B עשויה מבלוק אחד בגודל 3 ועוד בלוק בגודל 2.

מכיוון שכל מטריצה דומה רק למטריצת ז'ורדן אחת (עד לסדר הבלוקים), ו- A ו- B כבר בצורת ז'ורדן שלהן, הן אינן דומות.

שאלה 3

סעיף א'

מצאו את צורת ז'ורדן של $J_n(\lambda)^{-1}$ עבור $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ועבור $n \in \mathbb{N}_+$

סעיף ב'

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ הפיכה. מצאו את צורת ז'ורדן של A^{-1} כתלות בזאת של A

סעיף ג'

מצאו תנאי הכרחי ומספיק על הבלוקים של צורת ז'ורדן של $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך שיתקיים $A \sim A^{-1}$

פתרון 3

סעיף א'

כפי שהראינו בסעיף א' של שאלה 1

$$p_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

לכן הע"ע של $J_n(\lambda)$ הם λ בר"א של n ממשפט השקולים, הע"ע של $J_n(\lambda)^{-1}$ הם $\frac{1}{\lambda}$, גם בר"א של n ועם אותו ריבוי גיאומטרי כמו אצל $J_n(\lambda)$, מכאן שחלוקת הבלוקים בצורת ז'ורדן זהה לאצל $J_n(\lambda)$, כלומר בלוק אחד של n . לכן צורת ז'ורדן של $J_n(\lambda)^{-1}$ היא בלוק ז'ורדן אחד של $\frac{1}{\lambda}$ בגודל n

סעיף ב'

נסמן ב- J_A את צורת ז'ורדן של A , נחפש את $J_{A^{-1}}$
 $A \sim J_A$ לכן קיימת P הפיכה כך ש $A = PJ_AP^{-1}$, לכן
 $A^{-1} = (PJ_AP^{-1})^{-1} = P^{-1}J_A^{-1}P$

נסמן $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ את הע"ע (לאו דווקא שונים) של A , ואת r להיות מספר בלוקי ז'ורדן בצורת ז'ורדן של A . מתקבל כי

$$J_A = J_{k_1}(\lambda_1) \oplus J_{k_2}(\lambda_1) \oplus \dots \oplus J_{k_r}(\lambda_r)$$

ואז, מתכונות מטריצת בלוקים אלכסונית

$$J_A^{-1} = J_{k_1}(\lambda_1)^{-1} \oplus J_{k_2}(\lambda_2)^{-1} \oplus \dots \oplus J_{k_r}(\lambda_r)^{-1}$$

לפי סעיף א', כל בלוק $J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$ דומה לבלוק ז'ורדן $J_{k_i}(\frac{1}{\lambda_i})$ לכן צורת הז'ורדן של J_A^{-1} היא

$$J_{k_1}\left(\frac{1}{\lambda_1}\right) \oplus J_{k_2}\left(\frac{1}{\lambda_2}\right) \oplus \dots \oplus J_{k_r}\left(\frac{1}{\lambda_r}\right)$$

דמיון הוא יחס שקילות ולכן טרנזיטיבי, A^{-1} דומה ל- J_A^{-1} שדומה לצורת הז'ורדן שלה, לכן זוהי גם צורת ז'ורדן של A^{-1} .

מכאן שצורת ז'ורדן של A^{-1} מתקבלת על ידי לקיחת J_A והחלפת כל ערך עצמי בהופכי שלו

סעיף ג'

נטען כי התנאי הבא מספיק והכרחי:

$A \sim A^{-1}$ אם ורק אם עבור כל בלוק $J_k(\lambda)$ בצורת ז'ורדן של A , יש בצורת ז'ורדן של A גם בלוק $J_k(\lambda^{-1})$ נוכיח את הטענה

⇐

נניח כי $A \sim A^{-1}$

מכאן שיש להן את אותה צורת ז'ורדן. בסעיף הקודם הראינו שצורת ז'ורדן של A^{-1} זהה לזו של A בגודל וכמות הבלוקים לכל ע"ע, אבל לכל $i \in r$ (כאשר r הוא כמות הבלוקים בצורת ז'ורדן של A ו- A^{-1}), הבלוק $J_{k_i}(\lambda_i)$ מוחלף ב- $J_{k_i}(\lambda_i^{-1})$. מכיוון ש- A ו- A^{-1} חולקות צורת ז'ורדן, על כל בלוק מהצורה הראשונה צריך להיות בלוק "תאום" מהצורה ההופכית.

⇒

נניח כי עבור כל בלוק $J_k(\lambda)$ בצורת ז'ורדן של A , יש בצורת ז'ורדן של A גם בלוק $J_k(\lambda^{-1})$ ממה שהראינו בסעיף ב', זה אומר ש J_A עשויה מאותם בלוקים כמו $J_{A^{-1}}$, מכאן שהן דומות. אולם, כל מטריצה דומה למטריצת ז'ורדן אחת בלבד, לכן $J_A = J_{A^{-1}}$. $A^{-1} \sim J_{A^{-1}}$

$$A \sim J_A$$

, והראינו עכשיו ש- $J_A = J_{A^{-1}}$ לכן

$$A^{-1} \sim A$$

הוכחנו שמדובר בטענה מסוג אם ורק אם ולכן מדובר בתנאי מספיק והכרחי

שאלה 4

תהינה

$$A_1 := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}, A_2 := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A_3 := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

מטריצות ב- $\text{Mat}_3(\mathbb{R})$, ויהי $v_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

נגיד כי וקטור $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{N}_+^3$ הוא שלשה פיתגורית אם

$$f(v) := a^2 + b^2 - c^2 = 0$$

וכי וקטור כזה הוא שלשה פיתגורית פרימיטיבית אם בנוסף המחלק המשותף המקסימלי של a, b, c הוא 1 ו- b זוגי.

סעיף א'

מתקיים כי אם $v \in \mathbb{R}^3$ שלשה פיתגורית, גם $A_i v$ שלשה פיתגורית, וגם כי אם $v \in \mathbb{R}^3$ פרימיטיבית, גם $A_i v$ פרימיטיבית. הראו זאת עבור $i = 1$ והסיקו כי $A_1^k v_0$ שלשה פיתגורית פרימיטיבית לכל $k \in \mathbb{N}$.

סעיף ב'

ידוע כי 1 ערך עצמי של A_1 ושל A_3 , וכי -1 ערך עצמי של A_2 . הראו כי A_2, A_3 לכסינות, ומיצאו מטריצה $P \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ הפיכה, ומטריצת ז'ורדן $J \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $PA_1P = J$.

סעיף ג'

ידוע כי כל שלשה פיתגורית מתקבלת על ידי כפל משמאל של v_0 במטריצות מבין A_1, A_2, A_3 . כלומר, קבוצת השלשות הפיתגוריות הפרימיטיביות היא

$$\left\{ \left(\prod_{j \in [k]} A_{i_j} \right) v_0 \mid \begin{matrix} k \in \mathbb{N} \\ \forall j \in [k]: i_j \in [3] \end{matrix} \right\}$$

הראו כי הקבוצה $\{A_1^k v_0 \mid k \in \mathbb{N}\}$ היא בדיוק קבוצת השלשות הפיתגוריות הפרימיטיביות עבור $c = b + 1$, כדי למצוא קבוצה זאת.

פתרון 4

סעיף א'

תהא שלשה פיתגורית $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{N}_+^3$, נתבונן ב- $A_1 v$

$$A_1 v = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - 2b + 2c \\ 2a - b + 2c \\ 2a - 2b + 3c \end{pmatrix}$$

על מנת ש- $A_1 v$ תהיה שלשה פיתגורית צריך שיתקיים

$$(a - 2b - 2c)^2 + (2a - b + 2c)^2 - (2a - 2b + 3c)^2 = 0$$

נפתח את החזקות ונבדוק

$$\begin{aligned} & (a - 2b + 2c)^2 + (2a - b + 2c)^2 - (2a - 2b + 3c)^2 \\ = & (a - 2b + 2c)(a - 2b + 2c) + (2a - b + 2c)(2a - b + 2c) - (2a - 2b + 3c)(2a - 2b + 3c) \\ = & a^2 - 2ab + 2ac - 2ab + 4b^2 - 4bc + 2ac - 4bc + 4c^2 \\ & + 4a^2 - 2ab + 4ac - 2ab + b^2 - 2bc + 4ac - 2bc + 4c^2 \\ & - 4a^2 + 4ab - 6ac + 4ab - 4b^2 + 6bc - 6ac + 6bc - 9c^2 \\ = & a^2 + b^2 - c^2 \end{aligned}$$

מכיון ש- v היא שלשה פיתגורית, אכן מתקיים כי

$$(a - 2b - 2c)^2 + (2a - b + 2c)^2 - (2a - 2b + 3c)^2 = a^2 + b^2 - c^2 = 0$$

ולכן $A_1 v$ גם היא שלשה פיתגורית.

עכשיו נניח כי v היא שלשה פיתגורית פרימיטיבית, נרצה להוכיח כי גם $A_1 v$ פרימיטיבית.

נראה כי $2a - b + 2c$ זוגי.

v שלשה פרימיטיבית ולכן b זוגי, $2c, 2a$ הן כפולה של 2 ולכן בהכרח גם זוגיות. סכום של שלושה מספרים זוגיים הוא זוגי לכן $2a - b + 2c$ זוגי. נשאר רק להראות כי שהמחלק המשותף המקסימלי של $2a - 2b + 3c, 2a - b + 2c, 2c, 2a - 2b - 2c$ הוא 1. אבל קודם נראה כי A_1 הפיכה, וכי בכל הכניסות שלה יש מספרים שלמים.

נחשב את הדטרמיננטה של A_1

$$\begin{aligned} \det(A_1) &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 1 + 4 - 4 = 1 \end{aligned}$$

הדטרמיננטה של A_1 אינה 0, לכן ממשפט השקולים היא הפיכה. מהמשפט על המטריצה המצורפת,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

ולכן $\det(A) = 1$

$$A^{-1} = \operatorname{adj}(A)$$

מכיון שהמטריצה המצורפת של A עשויה ממינורים של A , וכל כניסות A הן מספרים שלמים, אין תת-מטריצה שהדטרמיננטה שלה תהיה מספר ממשי לא שלם.

נחזור להוכחה. נניח בשלילה כי קיים וקטור $u \in \mathbb{N}_+^3$ וסקלר $d \in \mathbb{N}_+$ כך ש

$$A_1 v = d \cdot u$$

A_1 הפיכה, לכן ניתן להכפיל את שני הצדדים ב- A_1^{-1}

$$A_1 v = d \cdot u \implies A_1^{-1} A_1 v = A_1^{-1} d \cdot u \implies v = d \cdot A_1^{-1} \cdot u$$

נסמן $w := A_1^{-1} \cdot u$, נשים לב שגם u וגם A_1^{-1} עשויים אך ורק ממספרים שלמים, לכן כך גם w .

קיבלנו כי קיים וקטור w שכאשר מכפילים אותו במספר שלם d מקבלים את v , מכאן ש- d מחלק את a, b, c . בסתירה לכך שהמחלק המקסימלי של a, b, c הוא 1.